LEZIONE 179
Programma con M98 Q

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO e Macro B

Obiettivo didattico: Comprendere il richiamo di un sottoprogramma a partire da una sequenza N interna, distinguendo la funzione SQC opzionale dal richiamo M98 ordinario.

Attenzione: materiale didattico, non programma di produzione. Gli esempi logici sono pensati per essere letti e simulati; gli schemi con movimenti o cicli sono incompleti finché non vengono adattati al modello, anno, opzioni, revisione CNC, manuale CMZ, utensili, serraggio, origini, correttori e interblocchi reali. Non modificare parametri/PMC e non bypassare protezioni per far funzionare un esempio.

Convenzioni: esempi metrici e didattici. Le variabili comuni sono esempi da riservare; i programmi non sono stati collaudati sulla macchina dell'utente.

1. Teoria e principio di funzionamento

M98 ordinario richiama un sottoprogramma dal suo numero O. La forma M98 Pxxxx Qxxxxx, quando supportata e abilitata, aggiunge Q come numero di sequenza N da cui iniziare all'interno del programma chiamato.

Q non è il numero del programma e non è il numero di ripetizioni. P identifica il programma O; Q individua la sequenza interna. Se Q manca, il richiamo ordinario inizia dall'inizio del sottoprogramma.

Su alcune famiglie/versioni FANUC la funzione è subordinata al bit SQC del parametro 6005, bit 0. Se la funzione non è abilitata, il blocco con Q può generare un allarme di indirizzo NC improprio. Per un FANUC 32i Model B non bisogna assumere che il parametro sia presente/abilitato: verificare B-64490, revisione software e specifica CMZ prima di qualsiasi uso.

Il richiamo per sequenza è utile per riutilizzare segmenti interni, ma richiede N univoci, un punto di ingresso autosufficiente e uno stato modale coerente. Non è un'alternativa universale a GOTO o G65.

2. Sintassi e funzioni di riferimento

```
Forma opzionale:
M98 P8190 Q1030 ;

P8190 = programma O8190
Q1030 = inizio da N1030 nel sottoprogramma

Richiamo ordinario:
M98 P8190 ;

Funzione Q:
- solo se prevista/abilitata (SQC)
- Q indica la sequenza nel programma chiamato
- non confondere Q con L (ripetizioni)

Verificare il supporto specifico sul FANUC 32i-B installato.
```

Nota di programmazione: il punto e virgola è usato nei manuali FANUC come fine blocco; nell'editor CNC può essere rappresentato dal carattere EOB. Rispettare il formato del controllo e la codifica ISO/EIA impostata.

3. Esempio di programma commentato

```
O0179 (MAIN - ESEMPIO CONDIZIONATO A SQC)
N10 #500=0
N20 M98 P8190 Q1030
N30 #501=#501+1 (DOPO IL RITORNO)
N40 M30

O8190 (SUBPROGRAMMA)
N1010 #510=1 (QUESTO BLOCCO VIENE SALTATO)
N1020 #511=2 (QUESTO BLOCCO VIENE SALTATO)
N1030 #500=10 (PUNTO DI INGRESSO Q)
N1040 #501=#501+1
N1050 M99

(ESEMPIO INTERNO NELLO STESSO PROGRAMMA, SOLO SE SQC SUPPORTATO)
(M98 Q0050 ;)
```

4. Spiegazione riga per riga

O0179 N20 — Il CNC cerca O8190 e, se SQC è supportato/abilitato, avvia l'esecuzione da N1030.

N1010/N1020 — Sono blocchi precedenti al punto Q e non vengono eseguiti in questo richiamo.

N1030 — Assegna #500=10: è il primo blocco eseguito nel sottoprogramma.

N1040 — Incrementa #501.

N1050 — M99 ritorna al main, al blocco dopo M98: N30.

N30 — Il main incrementa nuovamente #501 per mostrare il flusso di ritorno.

M98 Q0050 — In alcune specifiche è possibile richiamare una sequenza nello stesso programma omettendo P; usare solo se confermato nel manuale installato.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Evento	#500	#501	Stato
Prima chiamata	0	0 (esempio)	Main O0179
Ingresso Q1030	10	0	O8190 da N1030
N1040	10	1	Sottoprogramma
M99	10	1	Ritorno al main
N30	10	2	Main prosegue

Come leggere la simulazione: seguire il flusso dall'alto verso il basso; quando IF/GOTO è vero, la riga successiva non viene eseguita e il controllo passa all'etichetta N indicata. M98/M99 e G65/M99 hanno stack di chiamata e regole proprie.

6. Varianti e applicazioni

• M98 Pxxxx: richiamo ordinario dall'inizio del sottoprogramma.

• M98 Pxxxx Qnnnn: richiamo da una sequenza interna, solo se la funzione SQC è disponibile e abilitata.

• M98 Qnnnn: richiamo di una sequenza nello stesso programma, dove previsto dalla specifica.

• M98 con L: ripetizioni del segmento richiamato, se il formato e la funzione sono supportati.

• Alternativa portabile: suddividere il segmento in un sottoprogramma O separato richiamato con M98 standard.

7. Compatibilità: ISO/G-code A e Macro B

Distinzione fondamentale: il sistema G-code A (talvolta chiamato informalmente ISO tipo A) è una modalità di interpretazione dei codici G del tornio; Macro B è il linguaggio parametrico FANUC con variabili #, espressioni, IF, GOTO, WHILE e G65. Sono livelli distinti. La disponibilità di Macro B e delle sue opzioni va verificata; il sistema G-code attivo può cambiare il significato di alcuni G-code e l'uso di indirizzi incrementali.

Standard FANUC: sintassi e funzioni Macro B/M98/M99 documentate per la serie, quando previste dalla specifica. Da verificare sulla CMZ: opzioni, parametri, formato programma, codici M OEM, segnali PLC/PMC, modalità di ricerca, interblocchi e sequenze automatiche.

8. Errori comuni e diagnosi

1. Credere che Q sia la quantità di ripetizioni: il conteggio è un'altra funzione/indirizzo.

2. Usare Q senza confermare il supporto SQC della revisione 32i-B e la configurazione OEM.

3. Modificare il parametro 6005 senza backup, autorizzazione e procedura manutentiva.

4. Richiamare un N che non esiste o non è un punto di ingresso autosufficiente.

5. Saltare blocchi che impostano utensile, origine, unità o modi necessari al segmento.

6. Usare M98 Q come se fosse una chiamata Macro B G65.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. In M98 P8190 Q1030, cosa identifica P?
Soluzione: Il programma O8190.

Esercizio 2. Che cosa identifica Q1030?
Soluzione: La sequenza N1030 all'interno del programma chiamato.

Esercizio 3. Q è uguale a L?
Soluzione: No. Q seleziona il punto di ingresso; L specifica le ripetizioni quando supportato.

Esercizio 4. Cosa controllare prima di usare M98 Q sul 32i-B?
Soluzione: Manuale B-64490 della revisione, parametro/funzione SQC, manuale CMZ e test controllato.

Esercizio 5. Qual è l'alternativa più portabile se Q non è disponibile?
Soluzione: Estrarre il segmento in un sottoprogramma O separato e richiamarlo con M98 P.

10. Dipendenze macchina e checklist prima della prova

Dipendenze specifiche: La funzione M98 Q/SQC non va data per scontata sul singolo FANUC 32i-B. La documentazione FANUC di altre serie descrive SQC e parametro 6005#0; la presenza e la semantica nella revisione installata devono essere confermate. Non modificare parametri in autonomia.

Variabili dell'esempio: #500 e #501 sono comuni di esempio per mostrare il flusso; non sono argomenti di M98. Q non trasferisce dati alle variabili.

☐ Verificare revisione FANUC e opzioni Macro Executor.
☐ Confrontare il formato con B-64484EN/03 e B-63943EN-2/07.
☐ Verificare le variabili comuni e la mappa OEM.
☐ Simulare il flusso e testare prima senza movimenti.
☐ Per i movimenti reali, verificare utensili, serraggio, origini, limiti e protezioni.

11. Riferimenti tecnici

Riferimenti di studio: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator's Manual B-64484EN/03 (program configuration, M98/M99, custom macro, IF/GOTO, WHILE); FANUC Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2/07 (argomenti G65, variabili, macro statements e chiamate); FANUC Parameter Manual B-64490EN/05; FANUC PMC Programming Manual B-64513EN. Per i dettagli OEM prevale il manuale della specifica CMZ TA.